தமிழ்நாடு சமச்சீர் பாடத்திட்டம் (Class 6 Science - Term 2, திருத்தப்பட்ட பதிப்பு) அடிப்படையில் அலகு 1 (வெப்பம்), அலகு 2 (மின்னியல்), அலகு 3 (நம்மைச் சுற்றியுள்ள மாற்றங்கள்)

அலகு 1: வெப்பம் (Heat)

1. முதன்மைக் கோட்பாடுகள் (Core Concepts)

- **வெப்பம் (Heat):** ஒரு பொருளின் வெப்பநிலையை உயரச் செய்து, மூலக்கூறுகளை வேகமாக இயங்க வைக்கும் ஆற்றல் வடிவமே வெப்பம்.
    - மூலக்கூறுகளின் **மொத்த இயக்க ஆற்றலே (Total Kinetic Energy)** வெப்பம் ஆகும்.
    - அலகு: SI அலகு **ஜூல் (J)**. பயன்பாட்டு அலகு: **கலோரி (Calorie)**.
    - 1**கலோரி** ≈ 4.186**அல்லது**4.2**ஜூல்**.
- **வெப்பநிலை (Temperature):** ஒரு பொருள் எந்த அளவு வெப்பமாக அல்லது குளிர்ச்சியாக உள்ளது என்பதைக் குறிக்கும் இயற்பியல் அளவு.
    - இது மூலக்கூறுகளின் **சராசரி இயக்க ஆற்றலைக் (Average Kinetic Energy)** குறிக்கும்.
    - SI அலகு: **கெல்வின் (K)**; பிற அலகுகள்: செல்சியஸ் (°C), பாரன்ஹீட் (°F).
- **வெப்பப் பரிமாற்றம்:** வெப்ப ஆற்றல் எப்போதும் அதிக வெப்பநிலையிலுள்ள பொருளிலிருந்து குறைந்த வெப்பநிலையிலுள்ள பொருளுக்குப் பாயும்.
- **வெப்பச் சமநிலை (Thermal Equilibrium):** தொடர்பு கொண்டுள்ள இரு பொருள்களின் வெப்பநிலையும் சமமாகி, அவற்றுக்கிடையே வெப்பப் பரிமாற்றம் நிகழாத நிலை.

2. வெப்ப விரிவு மற்றும் நடைமுறைப் பயன்பாடுகள்

- ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும்போது அதன் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையேயான இடைவெளி அதிகரித்து அப்பொருள் விரிவடைகிறது (குளிர்விக்கும்போது சுருங்குகிறது).
- **விரிவடைதல் வரிசை: வாயுக்கள் > திரவங்கள் > திண்மங்கள்.**
- **நடைமுறைப் பயன்பாடுகள்:**
    - **இரயில் தண்டவாளங்கள்:** கோடை காலத்தில் தண்டவாளங்கள் வெப்பத்தால் விரிவடைவதால் ஏற்படும் வளைவைத் தவிர்க்க தண்டவாள இணைப்புகளில் சிறிய இடைவெளி விடப்படுகிறது.

- **மாட்டு வண்டிச் சக்கரத்திற்கு இரும்பு வளையம் பொருத்துதல்:** மரச்சக்கரத்தை விடச் சற்றே சிறிய விட்டமுடைய இரும்பு வளையத்தை வெப்பப்படுத்தி விரிவடையச் செய்து மரச்சக்கரத்தில் மாட்டி, குளிர்ந்த நீர் ஊற்றி இறுகப் பிடிக்கும்படி சுருங்கச் செய்கின்றனர்.
- **கண்ணாடி டம்ளர் விரிசல்:** தடிமனான சாதாரண கண்ணாடி டம்ளரில் கொதிக்கும் நீரை ஊற்றும்போது, உள்பகுதி விரைவாக விரிவடைந்து வெளிப்பகுதி உடனடியாக விரிவடையாததால் (சீரற்ற விரிவு) விரிசல் ஏற்படுகிறது.

3. தகவற்பேழை / உங்களுக்குத் தெரியுமா? (Box Items)

- **போரோசிலிகேட் கண்ணாடி (பைரக்ஸ் கண்ணாடி - Pyrex Glass):** இவ்வகைக் கண்ணாடிகள் வெப்பப்படுத்தும்போது மிகக் குறைந்த அளவே விரிவடைகின்றன. எனவே இவை விரிசல் அடைவதில்லை; ஆய்வகக் கண்ணாடிப் பொருட்களாகவும் சமையல் பாத்திரங்களாகவும் பயன்படுகின்றன.
- **ஆண்டர்சு செல்சியஸ் (Anders Celsius):** 1742-ல் செல்சியஸ் அளவீட்டு முறையைக் கண்டறிந்த சுவீடன் நாட்டு வானியலாளர்.
- **டேனியல் கேப்ரியல் பாரன்ஹீட் (Daniel Gabriel Fahrenheit):** பாரன்ஹீட் அளவீட்டு முறையையும் பாதரச வெப்பநிலைமானியையும் உருவாக்கிய ஜெர்மன் இயற்பியலாளர்.

அலகு 2: மின்னியல் (Electricity)

1. மின் மூலங்கள் மற்றும் மின்கலன்கள்

- **மின் மூலங்கள் (Electric Sources):** மின்சாரத்தை உருவாக்கும் இடங்கள். (எ.கா: அனல் மின் நிலையம், நீர் மின் நிலையம், அணு மின் நிலையம், காற்றாலைகள்).
- **முதன்மை மின்கலன் (Primary Cell):**
  - இதில் வேதிவினை மீளா வினையாகும்; மீண்டும் மின்னேற்றம் (Recharge) செய்ய இயலாது.
  - எ.கா: கைக்கடிகாரம், சுவர் கடிகாரம், டார்ச் விளக்கு மற்றும் பொம்மைகளில் பயன்படும் உலர் மின்கலன் (Dry cell), பொத்தான் மின்கலன் (Button cell).
- **துணை மின்கலன் (Secondary Cell):**

- பல முறை மின்னேற்றம் செய்து தொடர்ச்சியாகப் பயன்படுத்தலாம் (மீள் வேதிவினை).
- எ.கா: மொபைல் போன் பேட்டரி, மடிக்கணினி, அவசர கால விளக்குகள் (Emergency lamps), வாகன பேட்டரிகள் (கார்/பைக் பேட்டரி).

2. மின்சுற்று மற்றும் அதன் வகைகள்

- **மின்சுற்று (Electric Circuit):** மின்கலத்தின் நேர் முனையிலிருந்து எதிர் முனைக்கு மின்னோட்டம் பாயும் தொடர்ச்சியான மூடிய பாதை.
- **அடிப்படை மின்சுற்றின் 4 கூறுகள்:**
  - மின்கலம் (ஆற்றல் மூலம்)
  - இணைப்பு கம்பி (மின்னோட்டத்தை எடுத்துச் செல்ல)
  - மின் விளக்கு / மின்தடை (மின்னாற்றலைப் பயன்படுத்தும் சாதனம்)
  - சாவி / சுவிட்ச் (மின்சுற்றைத் திறக்க அல்லது மூட)
- **மின்சுற்றின் வகைகள்:**
  - **தொடர் இணைப்பு (Series Circuit):** மின்விளக்குகள் அடுத்தடுத்து ஒரே பாதையில் இணைக்கப்படும். ஏதேனும் ஒரு விளக்கு பழுதடைந்தாலும் சுற்றிலுள்ள அனைத்து விளக்குகளும் அணைந்துவிடும்.
  - **பக்க இணைப்பு (Parallel Circuit):** மின்விளக்குகள் தனித்தனி கிளைகளாக இணைக்கப்படும். ஒரு விளக்கு பழுதடைந்தாலும் மற்ற விளக்குகள் தொடர்ந்து எரியும் (வீட்டு மின்சுற்றுகள் பக்க இணைப்பில் அமைக்கப்படுகின்றன).

3. கடத்திகள் மற்றும் அரிதிற் கடத்திகள்

- **மின்கடத்திகள் (Conductors):** தம் வழியே மின்னோட்டத்தை எளிதாகப் பாய அனுமதிக்கும் பொருட்கள் (எ.கா: தாமிரம், இரும்பு, அலுமினியம், மனித உடல், தூய்மையற்ற நீர்).
- **அரிதிற் கடத்திகள் / மின்காப்பான்கள் (Insulators):** தம் வழியே மின்னோட்டத்தைப் பாய அனுமதிக்காத பொருட்கள் (எ.கா: பிளாஸ்டிக், ரப்பர், உலர் மரம், கண்ணாடி, தூய நீர்).

4. தகவற்பேழை / உங்களுக்குத் தெரியுமா? (Box Items)

- **மின்சார விலாங்கு மீன் (Electric Eel):** இது மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்து எதிரிகளிடமிருந்து தற்காத்துக் கொள்ளவும், இரையைப் பிடிக்கவும் மின்னதிர்ச்சியை (Electric shock) வெளிப்படுத்தும் திறன் கொண்ட ஒரு வகை மீன்.

- **தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் (Thomas Alva Edison):** மின்குமிழை (Incandescent electric bulb) 1879-ல் முறைப்படி வடிவமைத்து வணிகரீதியாக வெற்றிகண்ட அமெரிக்கக் கண்டுபிடிப்பாளர்.
- **சுவிட்ச் (Switch):** மின்சுற்றில் மின்னோட்டத்தின் ஓட்டத்தைத் தன்னிச்சையாக இணைக்க அல்லது துண்டிக்கப் பயன்படும் ஓர் எளிய அமைப்பு.

அலகு 3: நம்மைச் சுற்றியுள்ள மாற்றங்கள் (Changes Around Us)

1. மாற்றங்களின் வகைப்பாடு

- **மெதுவான மாற்றம் (Slow Change):** அதிக காலம் (மணிகள், நாட்கள், மாதங்கள், ஆண்டுகள்) எடுத்துக்கொள்ளும் மாற்றங்கள்.
    - எ.கா: நகம் மற்றும் முடி வளருதல், விதை முளைத்தல், பருவகால மாற்றங்கள், இரும்பு துருப்பிடித்தல்.
- **வேகமான மாற்றம் (Fast Change):** குறுகிய காலத்தில் (நொடிகள் அல்லது நிமிடங்களில்) உடனடியாக நிகழும் மாற்றங்கள்.
    - எ.கா: தீக்குச்சி எரிதல், பலூன் வெடித்தல், கண்ணாடி உடைதல், காகிதம் எரிதல்.
- **மீள் மாற்றம் (Reversible Change):** மாற்றம் அடைந்த பொருள் மீண்டும் தனது பழைய நிலைக்குத் திரும்பக்கூடியது.
    - எ.கா: பனிக்கட்டி உருகுதல், ரப்பர் வளையம் நீளுதல், தொட்டாற்சிணுங்கி இலை மூடித் திறத்தல்.
- **மீளா மாற்றம் (Irreversible Change):** மாற்றம் அடைந்த பொருள் மீண்டும் தனது ஆரம்ப நிலையை அடைய முடியாத மாற்றம்.
    - எ.கா: பால் தயிராதல், முட்டை வேகவைத்தல், இட்லி மாவு புளித்தல், மரம் எரிதல்.
- **இயற்பியல் மாற்றம் (Physical Change):** புதிய பொருள் எதுவும் உருவாகாத தற்காலிக மாற்றம். வேதியியல் இயைபு மாறுவதில்லை; வடிவம், அளவு அல்லது இயற்பியல் நிலையில் மட்டுமே மாற்றம் ஏற்படும்.
    - எ.கா: நீர் ஆவியாதல், பனிக்கட்டி உருகுதல், சர்க்கரை நீரில் கரைதல், ரப்பர் வளையத்தை இழுத்தல்.
- **வேதியியல் மாற்றம் (Chemical Change):** முற்றிலும் புதிய பண்புகளுடைய ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட புதிய பொருட்கள் உருவாகும் நிரந்தர மாற்றம்.

Note:*These notes are strictly for quick revision. Please follow the school textbook thoroughly for the examination.*

    - எ.கா: மரம் அல்லது காகிதம் எரிதல், இரும்பு துருப்பிடித்தல், பால் தயிராக மாறுதல், உணவு செரிமானம் அடைதல்.
- **இயற்கையான மாற்றம் (Natural Change):** மனிதனின் தலையீடு இன்றி இயற்கையாகவே தன்னிச்சையாக நிகழும் மாற்றங்கள்.
    - எ.கா: தாவரங்கள் வளருதல், மழை பொழிதல், அமாவாசை - பௌர்ணமி சுழற்சி, கிரகணங்கள்.
- **செயற்கையான மாற்றம் / மனிதனால் ஏற்படுத்தப்படும் மாற்றம் (Human-made Change):** மனிதனின் செயல்பாடுகளால் திட்டமிட்டு அல்லது தற்செயலாக உருவாக்கப்படும் மாற்றங்கள்.
    - எ.கா: காடுகளை அழித்தல், சமைத்தல், கட்டடங்கள் கட்டுதல், நிலக்கரி எரித்தல்.
- **விரும்பத்தக்க மாற்றம் (Desirable Change):** மனிதனுக்கும் சுற்றுச்சூழல் நலனுக்கும் பயனளிக்கும் மாற்றங்கள்.
    - எ.கா: பழங்கள் பழுத்தல், பால் தயிராதல், தாவரங்களின் ஒளிச்சேர்க்கை, பயிர்கள் விளைதல்.
- **விரும்பத்தகாத மாற்றம் (Undesirable Change):** மனிதனுக்கோ அல்லது இயற்கைக்குக் கேடு விளைவிக்கும் விரும்பப்படாத மாற்றங்கள்.
    - எ.கா: உணவு கெட்டுப்போதல், காடுகள் அழிப்பு, இரும்பு துருப்பிடித்தல், கண்ணாடி உடைதல்.

2. கரைசல்கள் மற்றும் கரைதிறன் (Solution & Solubility)

- **கரைசல் (Solution):** கரைபொருளும் (Solute) கரைப்பானும் (Solvent) சேர்ந்த ஒருபடித்தான கலவை.
    - **கரைபொருள்(குறைந்தஅளவு) + கரைப்பான்(அதிகஅளவு) = கரைசல்**
        - எ.கா: நீரில் சர்க்கரை கரைதல் (**சர்க்கரை = கரைபொருள், நீர் = கரைப்பான்**).
- **நீர் - உலகளாவிய கரைப்பான் (Universal Solvent):** பெரும்பாலான பொருட்களைத் தன்னுள் கரைக்கும் தனித்துவமான பண்பைக் கொண்டிருப்பதால் நீர் பொதுக் கரைப்பான் எனப்படுகிறது.

3. தகவற்பேழை / உங்களுக்குத் தெரியுமா? (Box Items)

- **சூரியக் கிரகணம் மற்றும் சந்திரக் கிரகணம்:** இவை கால ஒழுங்கு சார்ந்த இயற்கையான மற்றும் தற்காலிக இயற்பியல் மாற்றங்கள்.
- **திடப்பொருளின் நேரடி வாயு நிலை மாற்றம் (பதங்கமாதல் - Sublimation):** கற்பூரம் அல்லது அந்து உருண்டையை வெப்பப்படுத்தும்போது திரவ நிலைக்கு மாறாமல் நேரடியாக வாயு நிலைக்கு மாறும் நிகழ்வு.

TNTET தேர்வுக்கான விரைவு சரிபார்ப்புப் பட்டியல் (Checklist for TNTET)

அலகு	முக்கியக் கருத்துகள்	சிறப்பு நுணுக்கங்கள் / அடிக்கடி கேட்கப்படும் வினாக்கள்
அலகு 1: வெப்பம்	SI அலகுகள், மூலக்கூறுகளின் சராசரி இயக்க ஆற்றல், வெப்ப விரிவு.	• விரிசல் அடையாத ஆய்வகக் கண்ணாடி: **போரோசிலிகேட் (பைரக்ஸ்).** • கலோரி மற்றும் ஜூலுக்கு இடையேயான தொடர்பு ($1cal \approx 4.2J$).
அலகு 2: மின்னியல்	முதன்மை vs துணை மின்கலன், மின்சுற்று வகைகள், மின் கடத்திகள்.	• மின் அதிர்ச்சியை உருவாக்கும் மீன்: **ஈல் (Electric Eel).** • வீட்டு மின்சுற்றுகள் எப்போதும் **பக்க இணைப்பில்** தரப்படுகின்றன.
அலகு 3: மாற்றங்கள்	இயற்பியல் vs வேதியியல் மாற்றம், மீள் vs மீளா மாற்றம், கரைசல் கூறுகள்.	• பால் தயிராதல்: **மீளா, வேதியியல், மெதுவான, விரும்பத்தக்க மாற்றம்.** • உலகளாவிய கரைப்பான்: **நீர்.**

Note:*These notes are strictly for quick revision. Please follow the school textbook thoroughly for the examination.*

Based on the Tamil Nadu Samacheer Kalvi syllabus (Class 6 Science - Term 2, Revised Edition): Unit 1 (Heat), Unit 2 (Electricity), Unit 3 (Changes Around Us).

Unit 1: Heat

1. Core Concepts

- **Heat:** Heat is a form of energy that increases the temperature of an object and makes its molecules move faster.
    - Heat is the **Total Kinetic Energy** of the molecules in a body.
    - Unit: SI unit is **Joule (J)**. Commonly used unit: **Calorie**.
- **Temperature:** A physical quantity that indicates how hot or cold an object is.
    - It represents the **Average Kinetic Energy** of the molecules.
    - SI Unit: **Kelvin (K)**; Other units: Celsius (°C), Fahrenheit (°F).
- **Heat Transfer:** Thermal energy always flows from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature.
- **Thermal Equilibrium:** The state where two objects in contact reach equal temperature and heat transfer ceases.

2. Thermal Expansion and Practical Applications

- When a substance is heated, the distance between its molecules increases, causing it to expand (and contract when cooled).
- **Order of Expansion:** Gases > Liquids > Solids.
- **Practical Applications:**
    - **Railway Tracks:** A small gap is left between rail joints to accommodate thermal expansion during summer and prevent bending of tracks.
    - **Fitting Iron Rim on Wooden Cart Wheel:** An iron rim slightly smaller than the wooden wheel is heated to expand, fitted onto the wheel, and cooled with cold water so it contracts and grips tightly.
    - **Cracking of Glass Tumbler:** When boiling water is poured into a thick ordinary glass tumbler, the inner surface expands rapidly while the outer surface does not immediately expand (uneven expansion), causing it to crack.

3. Fact File / Do You Know? (Box Items)

- **Borosilicate Glass (Pyrex Glass):** These glasses expand very little when heated. Hence, they do not crack and are used in laboratory glassware and cookware.
- **Anders Celsius:** Swedish astronomer who devised the Celsius temperature scale in 1742.

- **Daniel Gabriel Fahrenheit:** German physicist who invented the Fahrenheit scale and mercury thermometer.

Unit 2: Electricity

1. Sources of Electricity and Electric Cells

- **Electric Sources:** Places where electricity is generated (e.g., Thermal power stations, Hydel power stations, Atomic power stations, Windmills).
- **Primary Cell:**
    - Chemical reaction is irreversible; cannot be recharged.
    - e.g., Dry cells used in wristwatches, wall clocks, flashlights, and toys; Button cells.
- **Secondary Cell:**
    - Can be recharged multiple times and used continuously (reversible chemical reaction).
    - e.g., Mobile phone batteries, laptops, emergency lamps, automobile batteries (car/bike batteries).

2. Electric Circuit and its Types

- **Electric Circuit:** A continuous closed path through which electric current flows from the positive terminal to the negative terminal of a cell.
- **4 Components of a Simple Circuit:**
    - Cell (Source of energy)
    - Connecting wire (To carry electricity)
    - Bulb / Resistor (Device that consumes electrical energy)
    - Key / Switch (To open or close the circuit)
- **Types of Circuits:**
    - **Series Circuit:** Bulbs are connected end-to-end in a single path. If any one bulb fails, all other bulbs in the circuit will go off.
    - **Parallel Circuit:** Bulbs are connected in separate parallel branches. If one bulb fails, the other bulbs continue to glow (household circuits are connected in parallel).

3. Conductors and Insulators

- **Conductors:** Materials that allow electric current to pass through them easily (e.g., Copper, Iron, Aluminium, Human body, Impure water).

- **Insulators:** Materials that do not allow electric current to pass through them (e.g., Plastic, Rubber, Dry wood, Glass, Pure water).

4. Fact File / Do You Know? (Box Items)

- **Electric Eel:** A fish capable of generating electric shocks to protect itself from enemies and catch prey.
- **Thomas Alva Edison:** American inventor who successfully designed the commercial incandescent electric bulb in 1879.
- **Switch:** A simple device used to break or complete an electric circuit at will.

Unit 3: Changes Around Us

1. Classification of Changes

- **Slow Change:** Changes that take a long time (hours, days, months, years) to occur.
    - e.g., Growth of nails and hair, seed germination, seasonal changes, rusting of iron.
- **Fast Change:** Changes that take place within a short period of time (seconds or minutes).
    - e.g., Burning of a matchstick, bursting a balloon, breaking of glass, burning of paper.
- **Reversible Change:** Changes in which the altered substance can be reversed back to its original state.
    - e.g., Melting of ice, stretching of a rubber band, closing and opening of Mimosa pudica leaves.
- **Irreversible Change:** Changes in which the altered substance cannot return to its initial state.
    - e.g., Curdling of milk, boiling an egg, fermentation of batter, burning of wood.
- **Physical Change:** A temporary change where no new substance is formed. Chemical composition remains unchanged; only shape, size, or physical state changes.
    - e.g., Evaporation of water, melting of ice, dissolution of sugar in water, stretching a rubber band.
- **Chemical Change:** A permanent change in which one or more new substances with entirely new properties are formed.
    - e.g., Burning of wood or paper, rusting of iron, curdling of milk, digestion of food.

- **Natural Change:** Changes that take place in nature spontaneously without human intervention.
    - e.g., Growth of plants, rainfall, moon phases, eclipses.
- **Human-made / Artificial Change:** Changes brought about intentionally or accidentally by human activities.
    - e.g., Deforestation, cooking, constructing buildings, burning coal.
- **Desirable Change:** Changes that are useful and beneficial to humans and the environment.
    - e.g., Ripening of fruits, curdling of milk, photosynthesis in plants, growth of crops.
- **Undesirable Change:** Changes that are harmful or not desired by humans or nature.
    - e.g., Spoilage of food, deforestation, rusting of iron, breaking of glass.

2. Solutions and Solubility

- **Solution:** A homogeneous mixture of a solute and a solvent.
    - Solute + Solvent = Solution
    - e.g., Sugar dissolved in water (Sugar = Solute, Water = Solvent).
- **Water - Universal Solvent:** Water is called a universal solvent because it can dissolve a wide variety of substances.

3. Fact File / Do You Know? (Box Items)

- **Solar and Lunar Eclipses:** These are periodic, natural, and temporary physical changes.
- **Direct Change of Solid to Gas (Sublimation):** The phenomenon where a solid (like camphor or mothballs) directly turns into gas without passing through the liquid state when heated.

Checklist for TNTET Exam

Unit	Key Concepts	Special Notes / Frequently Asked Questions
Unit 1: Heat	SI units, Average kinetic energy of molecules, Thermal expansion.	• Non-cracking lab glass: **Borosilicate (Pyrex)**. • Relation between calorie and joule.

Note: *These notes are strictly for quick revision. Please follow the school textbook thoroughly for the examination.*

Unit	Key Concepts	Special Notes / Frequently Asked Questions
Unit 2: Electricity	Primary vs Secondary cell, Types of circuits, Conductors.	• Electric shock producing fish: **Electric Eel**. • Household circuits are always connected in **parallel**.
Unit 3: Changes	Physical vs Chemical change, Reversible vs Irreversible change, Solution components.	• Curdling of milk: **Irreversible, Chemical, Slow, Desirable change**. • Universal solvent: **Water**.